

# 中科米点六维力传感器力控通信协议-RS485

## 修订历史

| 日期         | 版本  | 描述                | 作者  | 审核人 |
|------------|-----|-------------------|-----|-----|
| 2025/8/1   | 1.0 | 初稿                | 汪涛  | 汪涛  |
| 2025/11/17 | 1.1 | 1.增加初始指令          | 胡浩宇 | 汪涛  |
| 2025/12/17 | 1.2 | 1.增加清零指令和上电发送数据指令 | 胡浩宇 | 汪涛  |
| 2026/4/5   | 1.3 | 1.修改通讯格式          | 胡浩宇 | 汪涛  |
| 2026/4/29  | 1.4 | 1.增加切换单位          | 胡浩宇 | 汪涛  |

## 1. 电气连接

|      |                  |
|------|------------------|
| 供电电压 | 9~24V            |
| 供电电流 | <0.8A            |
| 通讯方式 | RS485            |
| 波特率  | 460800 (默认, 可配置) |
| 数据位  | 8                |
| 停止位  | 1                |
| 校验位  | 0                |

## 2. 通信协议

### 2.1 通用帧格式

为增强帧同步能力, 防止数据粘连, 采用“固定帧头+帧尾”结构。

| 字段  | 长度 (字节) | 说明                 |
|-----|---------|--------------------|
| 起始符 | 1       | 0xAA 55 (固定)       |
| 命令码 | 1       | 操作指令 (见下表)         |
| 数据域 | N       | 命令参数或传感器数据         |
| 帧尾  | 2       | 固定 0x0D 0A (标志帧结束) |

### 2.2 命令定义

| 命令码  | 说明                                                                   | 数据域长度 | 示例                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 0x01 | 停止数据转换和发送                                                            | 0     | 0xAA 55 01 0D 0A                          |
| 0x02 | 以 1kHz 发送数据                                                          | 0     | 0xAA 55 02 0D 0A                          |
| 0x03 | 传感器发送一次转换结果, 传感器内部以 1kHz 进行刷新, 传感器回复一帧数据                             | 0     | 0xAA 55 03 0D 0A                          |
| 0x04 | 修改波特率, 需要再传感器停止数据发送状态下发出, 设备返回 ASCII 码"Restartplease!", 重新上电后以新波特率工作 | 1 字节  | 0xAA 55 04 01 0D 0A<br>01 为波特率编号, 见 2.3 表 |
| 0x05 | 查询传感器信息, 返回序列号信息                                                     | 0     | 0xAA 55 05 0D 0A                          |
| 0x06 | 发送此命令后, 设备会上电初始化后开始发送传感结果                                            | 0     | 0xAA 55 06 0D 0A                          |
| 0x07 | 查询固件版本号                                                              | 0     | 0xAA 55 07 0D 0A                          |
| 0x30 | 清零指令                                                                 | 0     | 0xAA 55 30 0D 0A                          |
| 0x31 | 退出 debug 模式(响应改为 16 进制)                                              | 0     | 0xAA 55 31 0D 0A                          |
| 0x32 | 进入 debug 模式(响应为 ascii 模式)                                            | 0     | 0xAA 55 32 0D 0A                          |

|      |                                            |   |                  |
|------|--------------------------------------------|---|------------------|
| 0x33 | 矩阵滤波数据, 经过矩阵计算的数据<br>(力单位: kg, 力矩单位: kg·m) | 0 | 0xAA 55 33 0D 0A |
| 0x34 | 原始数据, 原始电压值                                | 0 | 0xAA 55 34 0D 0A |
| 0x35 | 矩阵滤波数据, 经过矩阵计算的数据<br>(力单位: N, 力矩单位: N·m)   | 0 | 0xAA 55 35 0D 0A |

## 2.3 波特率编号表 (用于命令 0x04)

| 编号 (字节值) | 实际波特率 (bps) |
|----------|-------------|
| 0x01     | 460800 (默认) |
| 0x02     | 691200      |
| 0x03     | 921600      |

修改后写入存储, 必须断电再上电才生效。

## 2.4 数据返回格式 (命令 0x02、0x03 响应, 06 下次上电响应)

当执行“以 1kHz 发送”或“发送一次”时, 传感器返回六维力/力矩数据。每帧数据一共 29 个字节。其中, 数据域共 24 字节, 格式、顺序、单位等如下表。

| 字段 | 类型    | 字节偏移  | 说明 (单位)      | 编码方式        |
|----|-------|-------|--------------|-------------|
| Fx | float | 0-3   | X 轴力 (kg)    | IEEE 754 大端 |
| Fy | float | 4-7   | Y 轴力 (kg)    | IEEE 754 大端 |
| Fz | float | 8-11  | Z 轴力 (kg)    | IEEE 754 大端 |
| Mx | float | 12-15 | X 轴力矩 (kg·m) | IEEE 754 大端 |
| My | float | 16-19 | Y 轴力矩 (kg·m) | IEEE 754 大端 |
| Mz | float | 20-23 | Z 轴力矩 (kg·m) | IEEE 754 大端 |

示例:

0xAA5502DA0F4940DA0F49C0 DA0F4940DA0F49C0 DA0F4940DA0F49C00D0A

其中:

- AA55: 起始符
- 02: 命令码
- 接下来 24 字节: 6 个 float (大端 IEEE 754), DA0F4940 按 Float 格式排列应该是 0x40490FDA, 标识 Fx 受力为 3.1415925kg, DA0F49C0 按 Float 格式排列应该是 0xC0490FDA, 标识 Fy 受力为 -3.1415925kg。后续顺序按 Fz、Mx、My、Mz 顺序转换。
- 0D0A: 结束符

## 2.5 查询传感器信息响应 (命令 0x05 响应)

数据域结构 (共 16 字节)

| 字段       | 长度    | 内容                          |
|----------|-------|-----------------------------|
| 序列号 (SN) | 16 字节 | ASCII, 如 "SN12345600000000" |



### 3. 响应机制

所有命令均需响应

成功响应：返回对应数据，没有数据返回原始指令。

错误响应：无返回。